RSG-MATH. (B & E)

Q6385619
Question Paper SL No.

2023
MATHEMATICS

Full Marks — { 90 — **For Regular Candidates**
100 — **For External Candidates**

Special credit will be given for answers which are brief and to the point.
Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness, overwriting and bad handwriting.

[1, 2, 3, 4 প্রশ্নগুলির উত্তর প্রশ্নসংখ্যা লিখে অবশ্যই ক্রমানুযায়ী উত্তরপত্রের প্রথম দিকে লিখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনবোধে গণনা ও চিত্র অঙ্কন উত্তরপত্রের ডানদিকে মার্জিন টেনে করতে হবে। কোনো প্রকার সারণি বা গণকযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না। গণনার প্রয়োজনে π-এর আসন্ন মান $\frac{22}{7}$ ধরে নিতে হবে। গ্রাফ পেপার প্রশ্নপত্রের সাথেই দেওয়া হবে। পাটীগণিতের অঙ্ক বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে।]

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য 11 নং প্রশ্নের বিকল্প দেওয়া আছে 6 নং পৃষ্ঠায়।]
[16 নং অতিরিক্ত প্রশ্ন কেবলমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য 6 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে]

---

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: $1 \times 6 = 6$

(i) A, B, C তিন বন্ধু যথাক্রমে $x, 2x, y$ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল, মেয়াদান্তে z টাকা লাভ হলে, A-এর লভ্যাংশ হবে

(a) $\frac{xz}{3x+y}$ টাকা (b) $\frac{2xz}{3x+y}$ টাকা

(c) $\frac{z}{2x+y}$ টাকা (d) $\frac{xyz}{3x+y}$ টাকা

(ii) $x^2 = x$ এই সমীকরণটির সমাধান সংখ্যা

(a) 1 টি (b) 2 টি

(c) 0 টি (d) 3 টি

(iii) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে বৃত্তদুটির সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা হবে

(a) 1 টি
(b) 2 টি
(c) 3 টি
(d) 4 টি

(iv) θ এর যে কোন মানের জন্য $5 + 4\sin\theta$ র বৃহত্তম মান হবেঃ

(a) 9
(b) 1
(c) 0
(d) 5

(v) দুটি নিরেট গোলকের আয়তনের অনুপাত $27 : 8$ হলে তাদের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে

(a) $1 : 2$
(b) $9 : 4$
(c) $1 : 8$
(d) $1 : 16$

(vi) একটি চলকের তিনটি মান $4, 5$ এবং 7, তাদের পরিসংখ্যা যথাক্রমে $p-2, p+1$ ও $p-1$; চলকটির যৌগিক গড় 5.4 হলে p এর মান হবে:

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

2. **শূন্যস্থান** পূরণ করো (যে কোনো **পাঁচটি**): $1 \times 5 = 5$

(i) 180 টাকার 1 বছরের সুদ আসল 198 টাকা হলে বার্ষিক সরল সুদের হার .....।

(ii) (a^2bc) এবং $(4bc)$ এর মধ্য সমানুপাতী x হলে, x এর মান .....।

(iii) $\tan\theta\cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\sin(\theta - 15^\circ)$ এর মান হবে .....।

(iv) $\angle A$ এবং $\angle B$ দ্বয় পূরক কোণ হলে $\angle A + \angle B =$ .....।

(v) $8, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13$ এবং 16 সংখ্যাগুলির মধ্যমা হবে .....।

(vi) একমুখ কাটা একটি পেনসিলের আকার ..... ও ..... র সমন্বয়।

3. **সত্য** বা **মিথ্যা** লেখো (যে কোনো **পাঁচটি**): $1 \times 5 = 5$

(i) চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে যদি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের সুদের হার যথাক্রমে $r_1\%, r_2\%$ ও $r_3\%$ হয়, তবে P টাকার 3 বছরের শেষে সবৃদ্ধিমূল $P\left(1+\frac{r_1}{100}\right)\left(1+\frac{r_2}{100}\right)\left(1+\frac{r_3}{100}\right)$ টাকা।

(ii) $\cos 36^\circ$ এবং $\sin 54^\circ$ এর মান সমান।

(iii) কোনো বহিস্থ বিন্দু থেকে বৃত্তের ওপর কেবলমাত্র একটি স্পর্শক টানা যায়।

(iv) $2ab : c^2$, $bc : a^2$ এবং $ca : 2b^2$ এর যৌগিক অনুপাত $1 : 1$.

(v) কোনো গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের সাংখ্য মান সমান হলে ব্যাসার্ধ 3 একক হবে।

(vi) $5, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 2$ তথ্যের সংখ্যাগুরু মান হবে 2।

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো **দশটি**): $2 \times 10 = 20$

(i) শতকরা বার্ষিক সরল সুদের হার কত হলে কোনো টাকার 5 বছরের সুদ আসলের $\frac{2}{5}$ অংশ হবে তাহা নির্ণয় করো।

(ii) কোনো ব্যবসায় A ও B এর মূলধনের অনুপাত $\frac{1}{7} : \frac{1}{4}$, বছরের শেষে $11,000$ টাকা লাভ হলে তাদের লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ণয় করো।

(iii) $x^2 - x = K(2x - 1)$ সমীকরণের বীজদ্বয়ের সমষ্টি 2 হলে, K-এর মান নির্ণয় করো।

(iv) যদি $b \propto a^2$ হয় এবং b-এর বৃদ্ধি হয় $2 : 3$ অনুপাতে, তাহলে b-এর বৃদ্ধি কী অনুপাতে হয় তা নির্ণয় করো।

(v) একটি বৃত্তের AB ও CD দুটি জ্যা। BA এবং DC কে বর্ধিত করলে পরস্পর P বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো যে, $\angle PCB = \angle PAD$।

(vi) ΔABC এর AC এবং BC বাহু দুটির উপর যথাক্রমে L এবং M দুটি বিন্দু এমনভাবে অবস্থান করে যাতে $LM \parallel AB$ এবং $AL = (x - 2)$ একক, $AC = 2x + 3$ একক, $BM = (x - 3)$ একক এবং $BC = 2x$ একক, তবে x-এর মান নির্ণয় করো।

(vii) দুটি বৃত্ত পরস্পরকে C বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করে। বৃত্ত দুটির একটি সাধারণ স্পর্শক AB বৃত্ত দুটিকে A ও B বিন্দুতে স্পর্শ করে। $\angle ACB$ এর মান নির্ণয় করো।

(viii) $\tan 2A = \cot(A - 30^\circ)$ হলে, $\sec(A + 20^\circ)$ এর মান নির্ণয় করো।

(ix) $\tan\theta = \frac{8}{15}$ হলে, $\sin\theta$ র মান নির্ণয় করো।

(x) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন V ঘন একক, ভূমিতলের ক্ষেত্রফল A বর্গ একক এবং উচ্চতা H একক; $\frac{AH}{3V}$ এর মান নির্ণয় করো।

(xi) সমান দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ এবং সমান উচ্চতা বিশিষ্ট নিরেট লম্ববৃত্তাকার চোঙ এবং নিরেট লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো।

(xii) ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো $6, 8, 10, 12, 13, x$ তথ্যের গড় ও মধ্যমা সমান হলে x এর মান নির্ণয় করো।

5. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $5 \times 1 = 5$

(i) ধূমপান বিরোধী প্রচারের ফলে প্রতি বছর ধূমপায়ীর সংখ্যা $6\frac{1}{4}\%$ হারে হ্রাস পায়। বর্তমানে কোনো শহরে 22500 জন ধূমপায়ী থাকলে, 2 বছর পূর্বে ওই শহরে কতজন ধূমপায়ী ছিল?

(ii) একটি যৌথ ব্যবসায়ে তিন বন্ধুর মূলধনের অনুপাত $6 : 4 : 3$, 4 মাস পরে প্রথম বন্ধু তাঁর মূলধনের অর্ধেক তুলে নেন এবং তার 8 মাস পরে মোট লাভ হয় $61,050$ টাকা। তাহলে কে কত টাকা লভ্যাংশ পাবে?

6. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $3 \times 1 = 3$

(i) সমাধান করো: $\frac{x-3}{x+3} - \frac{x+3}{x-3} + 6\frac{6}{7} = 0 \quad (x \neq 3, -3)$

(ii) কলমের মূল্য প্রতি ডজনে 6 টাকা কম হলে 30 টাকায় আরও 3 টি কলম বেশী পাওয়া যাবে। মূল্য কমার পূর্বে প্রতি ডজন কলমের মূল্য নির্ণয় করো।

7. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $3 \times 1 = 3$

(i) যদি $x = \frac{1}{2-\sqrt{3}}$ এবং $y = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$ হয় তবে $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$ এর মান নির্ণয় করো।

(ii) $x \propto y$ এবং $y \propto z$ হলে দেখাও যে $\frac{x}{yz} + \frac{y}{zx} + \frac{z}{xy} \propto \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$।

8. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $3 \times 1 = 3$

(i) $\frac{a^2}{b+c} = \frac{b^2}{c+a} = \frac{c^2}{a+b} = 1$ হলে দেখাও যে $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c} = 1$।

(ii) 5 টি ক্রমিক সমানুপাতী সংখ্যার চতুর্থটি 54 এবং পঞ্চমটি 162 হলে, প্রথমটি নির্ণয় করো।

9. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $5 \times 1 = 5$

(i) প্রমাণ করো বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সম্পূরক।

(ii) প্রমাণ করো বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ঐ স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লম্বভাবে থাকে।

10. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $3 \times 1 = 3$

(i) $ABCD$ একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। $\angle DAB$ এবং $\angle BCD$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় বৃত্তকে যথাক্রমে X ও Y বিন্দুতে ছেদ করেছে। O বৃত্তটির কেন্দ্র হলে $\angle XOY$ এর মান নির্ণয় করো।

(ii) প্রমাণ করো- বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম।

11. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $5 \times 1 = 5$

(i) একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় 5 সেমি ও 8 সেমি। ঐ ত্রিভুজের একটি অন্তবৃত্ত অঙ্কন করো।

(ii) 7 cm বাহু বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো।

12. যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও: $3 \times 2 = 6$

(i) যদি $\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ হয়, তবে প্রমাণ করো $x\sin\theta = y\cos\theta$।

(ii) যদি একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 cm হয়, তবে ঐ বৃত্তের 5.5 cm দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ দ্বারা গঠিত কেন্দ্রস্থ কোণটির বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো।

(iii) দেখাও যে, $\frac{\tan\theta+\sec\theta-1}{\tan\theta-\sec\theta+1} = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$।

13. যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: $5 \times 1 = 5$

(i) একটি অসম্পূর্ণ স্তম্ভের পাদদেশ থেকে 50 মি দূরের কোন বিন্দু থেকে তার অগ্রভাগের উন্নতি কোণ 30°। স্তম্ভটি আর কত উচ্চতা বৃদ্ধি করলে ঐ বিন্দু থেকে তার শীর্ষের উন্নতি কোণ 45° হবে?

(ii) একটি বাড়ির ছাদ থেকে একটি বাতি স্তম্ভের চূড়া ও পাদবিন্দুর অবনতি কোণ যথাক্রমে 30° ও 60°, বাড়ি ও বাতি স্তম্ভের উচ্চতার অনুপাত নির্ণয় করো।

14. যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $4 \times 2 = 8$

(i) 1 সেমি ও 6 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি নিরেট গোলককে গলিয়ে 9 cm বহিব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি ফাঁপা গোলকে পরিণত করা হলে, নতুন গোলকের অন্তর্ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(ii) একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ। যদি উচ্চতা ভূমির ব্যাসের 7 গুণ হতো, তবে শঙ্কুটির আয়তন 539 ঘন সেমি বেশি হতো। শঙ্কুটির উচ্চতা নির্ণয় করো।

(iii) সমান ঘনত্বের একটি লম্ব বৃত্তাকার কাঠের গুঁড়ির বক্রতলের ক্ষেত্রফল 440 বর্গ ডেসিমিটার। 1 ঘন ডেসিমিটার কাঠের ওজন 3 kg এবং গুঁড়িটির ওজন 18.48 কুইন্টাল হলে গুঁড়িটির ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

15. যে কোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $4 \times 2 = 8$

(i) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় 50 এবং মোট পরিসংখ্যা 120 হলে f_1 ও f_2 এর মান নির্ণয় করো:

শ্রেণী সীমা	$0-20$	$20-40$	$40-60$	$60-80$	$80-100$
পরিসংখ্যা	17	f_1	32	f_2	19

(ii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (বৃহত্তর সূচক) তালিকা তৈরি করে ছক কাগজে ওজাইভ অঙ্কন করো।

শ্রেণী সীমা	$0-10$	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$
পরিসংখ্যা	7	10	23	50	6	4

(iii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করো:

শ্রেণী সীমা	$50-59$	$60-69$	$70-79$	$80-89$	$90-99$	$100-109$
পরিসংখ্যা	5	20	40	50	30	6

[দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প প্রশ্ন]

11. যে কোনো **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও:

(i) একটি সমকোণী ত্রিভুজের অন্তবৃত্ত অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।

(ii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের অঙ্কন প্রণালী বর্ণনা করো।

[বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত প্রশ্ন]

16. **(a)** যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও: $2 \times 3 = 6$

(i) $x \propto y, y \propto z$ এবং $z \propto x$ হলে ভেদধ্রুবক তিনটির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

(ii) কোনো এক ব্যবসায় A-এর মূলধন B-এর মূলধনের $1\frac{1}{2}$ গুণ। ওই ব্যবসায় B বৎসরান্তে $1,500$ টাকা লভ্যাংশ পেলে, A কত টাকা লভ্যাংশ পাবে?

(iii) $x + \sqrt{x^2 - 9} = 9$ হলে, $x - \sqrt{x^2 - 9}$ এর মান নির্ণয় করো।

(iv) একটি গোলকের পৃষ্ঠতল যত বর্গ একক, এর ঘনফল তার দ্বিগুণ ঘন একক। গোলকটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।

(b) যে কোনো **চারটি** প্রশ্নের উত্তর দাও:

(i) $\sqrt{7} - \sqrt{2}$ এবং $\sqrt{8} - \sqrt{3}$ এর মধ্যে কোন্টি বড়?

(ii) কোন্ শর্তে $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ দ্বিঘাত সমীকরণের একটি বীজ শূন্য হবে?

(iii) দুটি ত্রিভুজের বাহুগুলির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সমানুপাতে থাকলে, ত্রিভুজ দুটি কি ধরনের হয়?

(iv) বার্ষিক $6\frac{1}{4}\%$ সরল সুদে কিছু টাকা কত বছরে দ্বিগুণ হবে নির্ণয় করো।

(v) শূন্যস্থান পূরণ করো:

একই বৃত্তাংশের মধ্যে অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ পরিধিস্থ কোণের ..... হবে।